



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: CIRCUITOS ELÉTRICOS 1
PERÍODO: 2026.1
PROFESSOR: ANDRÉ LUÍS SILVA BARBOSA

MICHELE EPIFÂNIO DORNELAS
LAWRENCE LOPES GOMES SILVA

RELATÓRIO DA PRÁTICA I - ANÁLISE DE CIRCUITOS

Belo Jardim – PE

2026

1. Introdução

O circuito elétrico atua como um modelo matemático que simula o comportamento de sistemas reais. Ele fornece a fundamentação necessária para o aprendizado e a prática da engenharia. Os princípios fundamentais para a análise de circuitos englobam a resistência, a tensão e a corrente. A Lei de Ohm estabelece a relação algébrica entre essas grandezas para um resistor, sendo definida pela equação:

Lei de Ohm:

$$V = RI \quad (1)$$

Onde V é a tensão em volts, I é a corrente em amperes e R é a resistência em ohms.

Embora essa lei seja fundamental, ela não é suficiente para fornecer uma solução completa na análise de circuitos. Diante disso, surgem as Leis de Kirchhoff:

- **Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK):** a soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero.
- **Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK):** a soma algébrica das correntes que entram e saem de um nó em um circuito é igual a zero.

Este relatório documenta a prática da análise de circuitos realizada no laboratório de eletrônica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Tal experimento consistiu na aplicação de técnicas de análise direta de circuitos, por meio da montagem de circuitos físicos com a utilização de componentes elétricos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral: Colocar em prática os conceitos teóricos estudados em circuitos elétricos, por meio da montagem e análise de circuitos em laboratório, permitindo uma melhor compreensão do comportamento da tensão, corrente e resistência, bem como da aplicação da Lei de Ohm e das Leis de Kirchhoff.

2.2. Objetivo específico: Comparar os valores teóricos obtidos por meio de cálculos com os valores experimentais medidos durante a prática em laboratório, utilizando instrumentos adequados, a fim de verificar a compatibilidade entre os resultados, identificar possíveis variações e compreender as diferenças existentes entre a teoria e a prática.

3. Materiais e Métodos

A tabela a seguir mostra a lista de materiais utilizados na prática e suas funções.

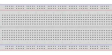
Fonte de Tensão		Mantém uma diferença de potencial constante entre dois pontos de um circuito, fornecendo energia elétrica para o funcionamento de componentes eletrônicos.
Protoboard		Placa que possui furos e conexões internas para montagem de circuitos, utilizada para testes com componentes eletrônicos.
Led		O Diodo Emissor de Luz (LED) é um dispositivo eletrônico que emite luz quando uma corrente elétrica passa através dele.
Resistor		Um resistor é um componente eletrônico projetado para limitar ou controlar a corrente elétrica que passa por um circuito.
Multímetro		Dispositivo de medição elétrica com diversas funções, sendo as principais: amperímetro, voltímetro e ohmímetro, utilizado para medir corrente elétrica, tensão e resistência em circuitos elétricos.
Jumper		Pequeno dispositivo eletrônico que conecta dois ou mais pinos em um circuito, amplamente utilizado em diversas aplicações eletrônicas.

Tabela 1: Materiais utilizados na primeira e segunda análise.

Inicialmente, para determinar os valores de resistência de cada resistor de três faixas, foi necessário observar a Tabela 2 a seguir:



COLOR	1 ST BAND	2 ND BAND	3 RD BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	0	1Ω	
Brown	1	1	1	10Ω	± 1% (F)
Red	2	2	2	100Ω	± 2% (G)
Orange	3	3	3	1KΩ	
Yellow	4	4	4	10KΩ	
Green	5	5	5	100KΩ	± 0.5% (D)
Blue	6	6	6	1MΩ	± 0.25% (C)
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10% (B)
Grey	8	8	8		± 0.05%
White	9	9	9		
Gold				0.1Ω	± 5% (J)
Silver				0.01Ω	± 10% (K)



Tabela 2 : código de cores para 3 faixas e exemplo de dois resistores.

- 1ª Faixa:** mostra o primeiro algarismo do valor da resistência.
2ª Faixa: mostra o segundo algarismo da resistência.
3ª Faixa: mostra quantos zeros devem ser adicionados à resistência.

Prática 1:

Nesta prática experimental, utilizou-se a configuração de circuito representada na Figura 1. Para tal montagem, foi utilizada uma protoboard, um LED, um resistor de $330\ \Omega$ e uma fonte de tensão configurada para alimentar o circuito com 5 volts.

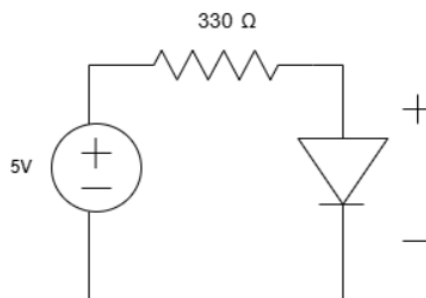


Figura 1: Circuito composto por fonte de 5 V, resistor de $330\ \Omega$ e LED.

A primeira parte da análise do circuito consistiu na medição da tensão sobre o resistor de $330\ \Omega$. Nesta etapa, foi utilizado o multímetro associado em paralelo, na função VFC, configuração que permite medir tensões de corrente contínua (DC), que não mudam de sentido. A medição foi realizada conectando a ponteira vermelha do multímetro no terminal de volts e a preta no terminal COM. Após isso, ambas ponteiros foram aplicadas sobre o resistor, como mostra a Figura 2.

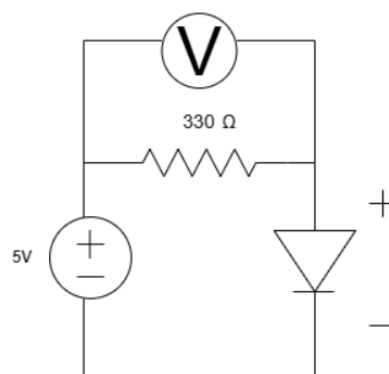


Figura 2: Medição da tensão sobre o resistor de $330\ \Omega$ utilizando o multímetro em paralelo

A segunda parte da análise consistiu em medir a corrente que flui da fonte de alimentação de 5 volts para o resistor de $330\ \Omega$. Para isso, foi necessário configurar o multímetro como amperímetro e associá-lo em série com o resistor. A ponteira vermelha do multímetro realizou a conexão entre o positivo da fonte de 5 volts e o terminal que mede a corrente em mA. Já a ponteira preta realizou a conexão entre o terminal COM e o resistor, fechando o circuito, como mostrado na Figura 3.

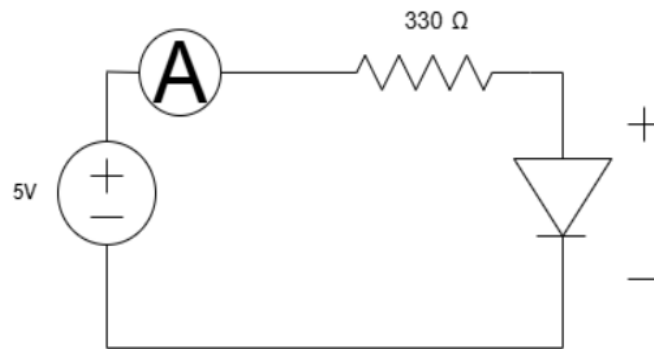


Figura 3: Medição da corrente do circuito utilizando o amperímetro em série

Prática 2:

Nesta segunda etapa, utilizamos uma associação de resistores de $220\ \Omega$, $330\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$. O objetivo foi determinar a resistência equivalente do circuito (Figura 4) e verificar a corrente total através da medição com o amperímetro.

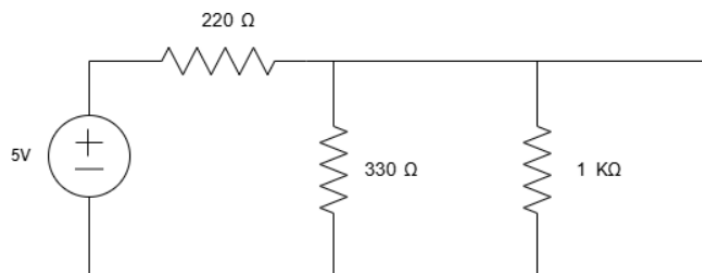


Figura 4: Segundo circuito experimental, contendo resistores de $220\ \Omega$, $330\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$

Inicialmente, realizou-se o cálculo da resistência equivalente do circuito. Com base nesse valor, determinou-se a corrente fornecida pela fonte ($I = V/R_{eq}$). A fim de verificar o cálculo da corrente, aplicamos a Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK), que determina que o somatório de todas as correntes que chegam a um nó é igual às que saem. A Lei das correntes pode ser observada na Figura 5, representado pela equação:

$$I_x = I_1 + I_2$$

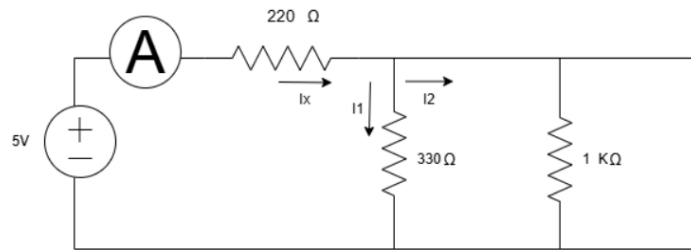


Figura 5: Divisão de corrente e aplicação da Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK)

Diante o proposto, utilizamos o multímetro como amperímetro e medimos as correntes que estavam saindo do nó através do método de divisão de correntes. Logo após, somamos para analisar se seria obtido o mesmo valor. A montagem realizada para determinar a corrente do circuito é representada pela Figura 6.

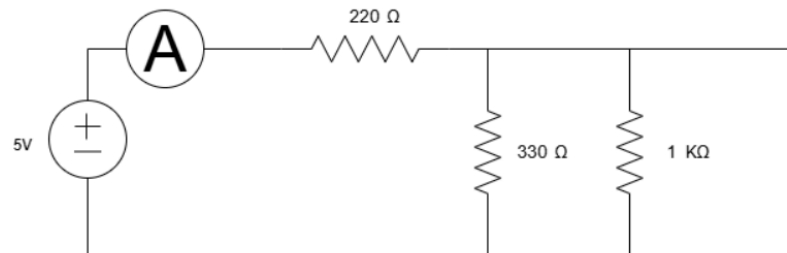


Figura 6: Medição da corrente na prática 2

4. Descrição dos Cálculos

Para a análise da Prática 2, é necessário as seguintes etapas:

4.1. Resistência Equivalente (R_{eq}):

Para calcular a resistência equivalente do circuito utilizamos as equações (2) e (3), que determinam a associação de resistores em série e paralelo, respectivamente.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad (2)$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

4.2. Corrente Total (I):

Para o cálculo da corrente total utilizamos a lei de ohm definida pela equação (1).

$$V = RI$$

Isolando a corrente, obtemos : $I = \frac{V}{R}$

Divisão de Correntes (I_1 e I_2):

Para o cálculo das correntes que percorrem os ramos paralelos do circuito, utilizamos o método de divisão de correntes definido pelas equações (4) e (5).

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_s \quad (4)$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s \quad (5)$$

5. Resultados e Discussões

5.1. Prática 1

Os valores obtidos experimentalmente na prática 1 estão representados na Tabela 2.

COMPONENTES	TENSÃO (V)
R = 330 Ω	2,940 V
LED	1,995 V

Tabela 2: Tensões medidas no circuito da Prática 1

A corrente total medida pelo multímetro foi: 9,10 mA.

5.2. Prática 2

A tabela 3 apresenta os valores da resistência equivalente calculada para a associação de resistores.

ASSOCIAÇÃO	VALOR TOTAL (Ω)
R3//R2	248,12 Ω

$(R3//R2) + R1$	468,12 Ω
-----------------	-----------------

Tabela 3: Resistência equivalente calculada

A Figura 7 mostra o valor real da resistência equivalente realizada com o multímetro



Figura 7: Medição da resistência equivalente realizada no multímetro

Com o valor da resistência teórica, a corrente que flui para os resistores foi calculada pela Lei de Ohm:

$$I = \frac{5}{468,12} \rightarrow I = 10,68mA$$

A Tabela 4 apresenta a comparação dos valores teóricos obtidos a partir dos cálculos de divisão de corrente e os valores obtidos a partir da medição com o multímetro.

As medições reais das correntes I1 e I2 são mostradas nas figuras 8 e 9, respectivamente.

CORRENTES	VALOR TEÓRICO	VALOR MEDIDO
I1	8,09 mA	8,09 mA
I2	2,669 mA	2,72 mA

Tabela 4: Comparativo entre as correntes



Figura 8: Medição experimental da corrente I1 no circuito da prática 2



Figura 9: Medição experimental da corrente I2 no circuito da prática 2

6. Conclusões

Logo após a execução da Prática 1, percebemos que o valor de 9,10 mA divergia da configuração do circuito, tendo em vista que o cálculo teórico utilizando a lei de Ohm seria:

$$I = \frac{5}{330} \rightarrow I \approx 15,15 \text{ mA}$$

Com isso, constatamos que o led não é um fio ideal e possui uma queda de tensão própria. A tensão utilizada do cálculo seria $\approx 3 \text{ V}$, dado que:

$$V_{\text{fonte}} = V_{\text{led}} + V_{\text{resistor}}$$

Tendo $V_{\text{led}} \approx 2 \text{ V}$ e aplicando a Lei de Ohm:

$$I = \frac{3}{330} \rightarrow I \approx 9,09 \text{ mA}$$

Na Prática 2, obtivemos resultados que apresentaram uma alta compatibilidade com a teoria, validando as Leis de Kirchhoff. Todavia, nota-se uma pequena divergência, por se tratar de circuitos reais que utilizam componentes não ideais. Fatores que podem influenciar no resultado:

- Resistores possuem margens de erro típicas (ex: $\pm 5\%$)
- LEDs possuem queda de tensão variável, dependendo da corrente e temperatura.
- Fios e conexões na protoboard possuem resistência, embora reduzida, mas que pode afetar a precisão.

A realização deste experimento foi fundamental para consolidar, na prática, os conceitos teóricos estudados, permitindo uma compreensão mais realista do comportamento de circuitos elétricos.

7. Referências Bibliográficas

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2016.